

一、我怎麼判定的

判定只有一個依據：把 2002–2025 全部 24 份考卷原文攤開，逐年看它到底印了什麼。先用 pdftotext -layout 抽全部年份（不是只抽有本單元题目的年份，因為公式常整卷共用），再對「有題目卻抽不到任何公式」「抽出的式子有斷裂」的頁面轉圖逐頁目視。

本單元的圖形資訊幾乎都是影像。108-1 的兩張對照圖（剛性梁總質量 0 vs m）、113-2 的吊橋斷面模型、106-4 的橋柱圖——邊界條件與自由度全在圖裡，pdftotext 只抽得到文字。所有「該年有題目卻零公式」的判定，都經過轉圖確認過圖裡也沒有藏公式。

考卷印出公式的三種擺法（三種都算「有給」）

- (a) 集中式——最後一題之後另起一區標「參考公式」。SD 24 年只有 109 年用過一次（印的是 CQC）。本單元從來沒有集中式。
- (b) 隨題式——緊跟題幹下方。本單元僅 92-4 ($M\ddot{U} + KU = -Me\ddot{u}_g$)、93-4 ($\{P\} = -[M]\{\dot{I}\}\ddot{u}_g$)、104-1 ($m\ddot{v} + c\dot{v} + kv = P_0 \sin \omega t$) 三次，而且三次都是「給架子、要你填內容」。
- (c) 內文式——混在敘述裡當已知條件。93-3、98-1、106-4、113-4 給的形函數屬此類，112-1 以「請證明…」形式先寫出答案也算。

考卷自己怎麼說

「下列問題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行依規範作合理推斷或假設。」
——98 年注意欄（100、101 年為同義改寫）

本單元有一個特殊性質要先講清楚。SD-U1-2 考的是「推導運動方程式」——題目本來就在要把式子寫出來。所以這一頁的「有給」有兩種很不一樣的意思：給形函數（省你猜的時間，是真的送分）vs 給方程式的架子（92-4、93-4、112-1，給了反而是在框住你的答案格式，分數還是在推導過程）。判定時兩者都算「有給」，但說明欄會點破差別。

22

盤點公式條數

17

必背

3

別賭

2

通常會給

10/17

零公式年／有題年

■ 必背

從未印過，或曾出現「考了卻沒給」。這一條寫不出來，該題直接卡死。

■ 別賭

多數年份有給，但有明確沒給的先例，或給的是舊版／少一步。仍建議背。

■ 通常會給

凡考該題型幾乎必印，且無「考了卻沒給」的先例。背概念與用法即可。

二、公式逐條分界

依「級別 × 主題」雙軸篩選。每張卡片下方的年份徽章＝該年考卷的實際證據， 綠 表示那年印出來了， 紅 表示那年考了卻沒印。

2-1 建立運動方程式的三條路

Lagrange 方程

必背

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} + \frac{\partial D}{\partial \dot{q}_i} = Q_i$$

從未印過。99-1（倒擺穩定條件+運動方程式）與 113-2（吊橋斷面二自由度剛性桿）用它最省事——尤其 99-1，用牛頓法要處理約束反力，用 Lagrange 只要寫 $T = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2$ 、 $V = mgL \cos \theta + \frac{1}{2}k(L \sin \theta)^2$ 。 $-\partial T/\partial q_i$ 那一項在旋轉座標下不為零，漏掉是最常見的錯。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99年 113年

虛功原理

必背

$$\delta W_{\text{外}} + \delta W_{\text{慣性}} + \delta W_{\text{阻尼}} + \delta W_{\text{彈性}} = 0 \quad \text{對任意容許虛位移 } \delta u$$

從未印過。93-3（剛性桿 EF、CD 加彈性梁 AB 的複合系統）與 98-1（分佈荷重 $p(t)$ 的廣義荷重）用它最快：廣義荷重 $p^* = \int p(x,t)\psi(x)dx$ 就是虛功原理的直接產物。剛性桿系統用虛功比用牛頓少畫一半的自由體圖。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 98年

牛頓/D'Alembert 標準式

別賭

$$\underbrace{p(t) - c\dot{u} - ku}_{\text{牛頓}} = m\ddot{u} \iff \underbrace{m\ddot{u} + c\dot{u} + ku}_{\text{D'Alembert: 四力平衡}} = p(t)$$

104-1 把 $m\ddot{u} + c\dot{u} + kv = P_0 \sin \omega t$ 直接印在題幹（因為那題要的是解，不是建方程式）。除此之外 99-1、99-2、100-2、100-3、105-1、106-2、108-1、108-2、110-1、111-1、113-1、113-2 十二題都是「請建立／推導運動方程式」——一條都沒給。

D'Alembert 的價值在於它把動力問題變成靜力平衡，畫自由體圖時慣性力方向與加速度相反，這是最常畫錯的地方。

考卷給過：104年 | 考了卻沒給：99年 105年 106年 108年 111年 113年

2-2 座標選擇與地震輸入

相對／絕對座標轉換

必背

$$u = u^t - u_g \implies m\ddot{u}^t + c\dot{u} + ku = 0 \iff m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{u}_g$$

從未印過，卻是 100-2（路面粗糙度 $u_g(x) = u_{g0} \sin(2\pi x/L)$ ，還要先用 $x = vt$ 換成時間函數）、110-1（求台車絕對速度）的第一步。慣性項用絕對、彈簧與阻尼項用相對，混用整題垮。110-1 特別狠：方程式用相對座標解，答案卻要絕對速度，最後要加回 $\dot{u}_g$ 。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年 110年

從靜平衡位置量：重力自動消失

必背

$$m\ddot{y} + ky = mg \xrightarrow{y=u+\delta_{st}, k\delta_{st}=mg} m\ddot{u} + ku = 0$$

從未印過。99-2（點質量從高度 h 落到懸臂梁端）就是靠它：以靜撓度位置為原點，重力項消掉，剩下的只是自由振動＋初始條件 $u_0 = -\delta_{st}$ 、 $\dot{u}_0 = \sqrt{2gh}$ 。沒有這一步就會把 mg 一路帶下去，最大振幅算錯。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99年

MDOF 地震運動方程式

別賭

$$[M]\{\ddot{u}\} + [C]\{\dot{u}\} + [K]\{u\} = -[M]\{l\}\ddot{u}_g(t)$$

92-4 印出 $M\ddot{U} + KU = -Me\ddot{u}_g$ 並要你求 $[K]$ 、 $[M]$ 的第二行與 e 向量；93-4 印出 $\{P(t)\} = -[M]\{l_x\}\ddot{u}_{gx}$ 的形式再要你求 $\{l_x\}$ 。兩次都是「給你架子、要你填內容」。105-1、108-2、111-1、113-1 則連架子都沒有。注意左側用相對位移、右側是有效地震力，這一步寫錯後面全錯。

考卷給過：92年 93年 | 考了卻沒給：105年 108年 111年 113年

地震影響向量 $\{l\}$

別賭

$$\{l\} = \frac{\partial \{u_{\text{剛體}}\}}{\partial u_g} \quad (\text{地表單位位移下各自由度的靜態剛體位移})$$

93-4 是唯一一次把它的角色寫出來（ $\{P\} = -[M]\{l_x\}\ddot{u}_{gx}$ 、 $\{P\} = -[M]\{l_\theta\}\ddot{\theta}_{gz}$ ），但怎麼求還是要你自己想——而且那年還加考了「支承轉動」的版本 $\{l_\theta\} = \{h_1, h_1+h_2, x_3\}^T$ ，垂直自由度的分量不是 0 也不是 1。92-4 要 e 向量，同樣沒給求法。口訣：把地表當剛體推一個單位，各自由度跟著跑多少就是多少。

考卷給過：93年 | 考了卻沒給：92年

2-3 矩陣組立

質量矩陣（動能對照法）

必背

$$T = \frac{1}{2}\{\dot{u}\}^T[M]\{\dot{u}\} \implies \text{把動能寫出來，對照係數讀出 } [M]$$

從未印過。93-4（L 形構架， m_3 同時參與 u_2 與 u_3 ）就是這個方法的示範題：集中質量不一定給出對角矩陣，同一個質量若被兩個自由度共用，對照係數才不會漏。105-2、106-2 也一樣。與「一致質量矩陣」的差別（後者由形函數積分而來）也沒人替你講。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 105年 106年

剪力屋架 $[K]$ 與柱勁度

必背

$$[K] = \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 & 0 \\ -k_2 & k_2 + k_3 & -k_3 \\ 0 & -k_3 & k_3 \end{bmatrix}, \quad k_{col} = \frac{12EI}{h^3} \text{ (兩端固接)}, \frac{3EI}{h^3} \text{ (一端鉸接)}$$

從未印過。三對角規律的關鍵是最頂層那一項沒有上一層的 k ，寫錯特徵值全錯。 $12EI/h^3$ 與 $3EI/h^3$ 的分辨是 99-4 的整題核心；94-2 要你先由 50×50 cm 與 40×40 cm 斷面自己算 I 。112-2 直接給層間勁度，算是佛心。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：92年 104年 105年 108年 112年 113年

直接勁度法 k_{ij} 的定義

必背

k_{ij} = 自由度 j 給單位位移、其餘鎖住時，自由度 i 上需要的力

從未印過。106-2（三自由度門形結構，含樑端旋轉自由度）與 111-1（四自由度剛構架）都明講「以直接勁度法建立」。這條沒有數學符號，但「其餘自由度全部鎖住」這句話就是拿分點——忘了鎖住就會把柔度當勁度算。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：106年 111年

剛性桿轉動慣量

必背

$$I_G = \frac{mL^2}{12} \text{ (對中心)}, \quad I_O = \frac{mL^2}{3} \text{ (對端點, 平行軸定理)}$$

從未印過。105-2（每支剛性梁總質量皆為 m ）、108-1(二)（剛性梁總質量 = m ）、113-2（吊橋剛性桿斷面模型）三題都要它，而且 108-1 還特意設計成「總質量 = 0」與「總質量 = m 」兩個對照小題——就是在測你會不會轉動慣量。106-2 反而註明「不考慮 m 對 v_2, v_3 的轉動慣量」，代表出題者知道這是分水嶺。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：105年 108年 113年

靜態凝縮

必背

$$\begin{bmatrix} K_{tt} & K_{t\theta} \\ K_{\theta t} & K_{\theta\theta} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_t \\ u_\theta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} p_t \\ 0 \end{Bmatrix} \Rightarrow \hat{K} = K_{tt} - K_{t\theta}K_{\theta\theta}^{-1}K_{\theta t}$$

從未印過。111-1 白紙黑字寫「利用靜態凝縮方法將勁度矩陣以及質量矩陣濃縮為 2 自由度」卻不給式；106-2 的樑端旋轉自由度也要靠它。判準要記牢：只有「沒有質量、也沒有外力」的自由度才可以凝縮。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：106年 111年

2-4 廣義座標法（化約成 SDOF）

廣義質量 m^* 、廣義勁度 k^* 、廣義荷重 p^*

必背

$$m^* = \int_0^L \bar{m}\psi^2 dx + \sum_i m_i \psi^2(x_i), \quad k^* = \int_0^L EI(\psi'')^2 dx, \quad p^*(t) = \int_0^L p(x, t)\psi(x) dx$$

從未印過。91-2、93-3、98-1、102-3、106-4 五題直接考。98-1 甚至連形函數 $\Psi(x) = (x/L)^2(3/2 - x/2L)$ 都替你寫好、也明講要求 m^* 、 k^* 、 p^* ——就是不給定義式。三條裡最容易漏的是 p^* ：它是荷重乘形函數的積分，不是荷重總和。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年 93年 98年 102年 106年

幾何勁度與臨界載重

必背

$$k^* = \underbrace{\int_0^L EI(\psi'')^2 dx}_{k_e} - N \underbrace{\int_0^L (\psi')^2 dx}_{k_G}, \quad N_{cr} = \frac{k_e}{\int_0^L (\psi')^2 dx}$$

從未印過。91-2 四個小題裡有兩個靠它（「臨界軸向載重 N_{cr} 」與「震動週期與 N/N_{cr} 的關係」）。用 $\psi = \sin(\pi x/L)$ 代進去就會得到 Euler 挫屈載重 $\pi^2 EI/L^2$ ——挫屈與振動是同一條式子的兩個極端（ $k^* = 0$ 時 $\omega = 0$ ）。這個連結沒有任何一年提示。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：91年

Rayleigh 商

必背

$$\omega^2 = \frac{k^*}{m^*} = \frac{\{\psi\}^T [K] \{\psi\}}{\{\psi\}^T [M] \{\psi\}} \geq \omega_1^2$$

從未印過。102-3 (均佈靜載重變形曲線當形函數)、106-4(-) ($\phi(x) = x^2/L^2$ 求對應頻率) 都要用；106-4(-) 更要你知道它是上界。113-4 是同一件事的規範版：用靜力位移函數推橋梁週期。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：102年 106年

形函數 $\psi(x)$ 的給定與選取準則

通常會給

$$\psi(x) \text{ 須滿足 } \begin{cases} \text{幾何邊界條件 (必要)} \\ \text{力邊界條件 (有更好)} \\ \psi(x_{ref}) = 1 \text{ (正規化)} \end{cases}$$

本單元唯一「凡考必給」的東西。93-3 給 $\phi(x) = \sin(\pi x/L)$ 、98-1 給 $\Psi(x) = (x/L)^2(3/2 - x/2L)$ 、106-4 給 $\phi(x) = x^2/L^2$ 、113-4 給 $\phi_1(x) = \sin(\pi x/L)$ ——四次全給。出題者不想讓你在猜形函數上耗時間。所以不要背形函數，背選取準則：102-3 是唯一要你自己挑的 (用均佈靜載重的變形曲線)，準則沒給。

考卷給過：93年 98年 106年 113年 | 考了卻沒給：102年

2-5 連續體

Euler-Bernoulli 梁運動方程式

必背

$$EI \frac{\partial^4 u(x,t)}{\partial x^4} + \bar{m} \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = p(x,t)$$

從未印過。112-1(-) 直接要「推導運動方程式」(8分)。推法是取微小段做剪力與彎矩平衡，再用 $M = EI u''$ 、 $V = \partial M / \partial x$ 兩次微分。四階空間導數+二階時間導數這個結構要記得住，否則分離變數走不下去。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：112年

模態荷重函數

必背

$$P_n(t) = \int_0^L p(x,t) \phi_n(x) dx \quad (\text{中點集中力: } P_n = P(t) \sin \frac{n\pi}{2})$$

從未印過。112-1(三) 直接要「第 n 個模態的模態載重函數」(5分)。中點集中力代進去會得到 $\sin(n\pi/2)$ ：偶數模態為 0——中點施力激不出反對稱模態，這個結論本身就是給分點。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：112年

分離變數與簡支梁模態

通常會給

$$\frac{EI \phi''''}{\bar{m} \phi} = -\frac{\ddot{q}}{q} = \omega^2 \implies \omega_n = \frac{n^2 \pi^2}{L^2} \sqrt{\frac{EI}{\bar{m}}}, \quad \phi_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}$$

考兩次都給：112-1(二) 以「證明第 n 個模態之模態頻率為...、且模態函數為...」的形式把答案先印出來，113-4 把 $\omega_1 = \frac{\pi^2}{L^2} \sqrt{EI/\bar{m}}$ 與 $\phi_1 = \sin(\pi x/L)$ 畫在圖裡當理論解對照。結果有給，但分數在推導過程：分離變數 → 四階常微分 → 四個邊界條件定出 $\sin(kL) = 0 \rightarrow k_n L = n\pi$ 。

考卷給過：112年 113年

2-6 等效彈簧與特殊系統

串聯與並聯彈簧

必背

$$\text{並聯（同位移）：} k_{eq} = \sum k_i; \quad \text{串聯（同力）：} \frac{1}{k_{eq}} = \sum \frac{1}{k_i}$$

從未印過。93-2（隔震結構 $m_b = 0$ ，靜態束制法化簡成 SDOF）的答案就是 $k_{eq} = \frac{k k_b}{k + k_b}$ ；96-2 的兩自由度串聯彈簧質量系統也一樣。判準是「誰相同」：位移相同→並聯加勁度，力相同→串聯加柔度。剪力屋架的柱是並聯，隔震層與上部結構是串聯。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：93年 96年

倒擺的幾何負勁度

必背

$$mL^2\ddot{\theta} + (kL^2 - mgL)\theta = 0 \implies \omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{g}{L}}, \quad \text{穩定條件 } k > \frac{mg}{L}$$

從未印過。99-1 兩個小題全靠它（「在什麼條件下為穩定」+「運動方程式及振動頻率」）。重力位能展開到 θ^2 項才會跑出 $-mgL$ 這個負勁度——只展開到一次項就得到「永遠穩定」的錯誤結論。這和隔震支承的 P- Δ 負勁度是同一件事。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：99年

Ramp／等速基礎運動的特解

必背

$$m\ddot{u} + ku = kvt \implies u_p = vt, \quad u(t) = vt - \frac{v}{\omega} \sin \omega t \quad (u_0 = \dot{u}_0 = 0)$$

從未印過。100-3（電梯彈簧上端以等速 v 上升，起始靜止）就是這一題型。特解用「待定係數法猜一次式」，齊次解用初始條件定——結果是「跟著等速走、外加一個永不衰減的振盪」（無阻尼時）。這種非簡諧激振的處理方式，考卷從不提示。

考卷給過：從未 | 考了卻沒給：100年

三、逐年證據表

24 份考卷 × 11 個公式群。列底色標示該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	EOM 標準 式	Lagrang 虛功	影響 向量	[K] 組 立	[M] 組 立	靜態 凝縮	m^*, k^*, p 形 函數	連續 體	等效 彈簧	基礎 運動	備註
2002 91年	1, 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。二、簡支梁受軸壓的廣義質量、廣義勁度與 N_{cr} —— m^* 、 k^* 與幾何勁度全部空白（該年印的橋梁 γ/β 屬 U1-3）
2003 92年	4	✓	.	.	.	.	.	.	.	.	.	四、印出 $M\ddot{U} + KU = -Me\ddot{u}_g$ （給你架子），然後要你求 $[K]$ 、 $[M]$ 的第二行與 e 向量——影響向量的求法沒給
2004 93年	2, 3, 4	✓	.	✓	.	.	.	✓	.	.	.	三、給形函數 $\phi(x) = \sin(\pi x/L)$ ；四、印出 $\{P(t)\} = -[M]\{l_x\}\ddot{u}_{gx}$ 與轉動版本的形式，但 $\{l\}$ 要自己求； m^* 、 k^* 沒給
2005 94年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2006 95年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2007 96年	2, 3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。二、串聯彈簧兩自由度系統要「列出其運動方程式」；三、要轉換函數——都沒給
2008 97年	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一、由兩個實測週期反推層間勁度 k ，特徵值式與 $[K]$ 三對角都要自己寫（該年給的 MF 屬 U1-1）
2009 98年	1	.	.	.	.	.	.	✓	.	.	.	一、給形函數 $\Psi(x) = (x/L)^2(3/2 - x/2L)$ 與均佈 $\bar{m}$ 、 EI 、 $p(t)$ ，明講要求 m^* 、 k^* 、 p^* ——三條定義式一條都沒給
2010 99年	1, 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一、倒擺穩定條件+運動方程式（Lagrange 最省事，沒給）；二、自由落體衝擊懸臂梁（靜平衡座標技巧，沒給）
2011 100年	2, 3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。二、路面粗糙度基礎激振要先把 $u_g(x)$ 用 $x = vt$ 換成時間函數；三、電梯等速上升的 Ramp 激振——兩題都要自己建方程式
2012 101年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2013 102年	3, 4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。三、唯一要你自己挑形函數的年份（用均佈靜載重變形曲線），Rayleigh 商與 m^* 、 k^* 全空白
2014 103年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2015 104年	2	✓	.	.	.	.	.	.	.	.	.	一、印出 $m\ddot{v} + c\dot{v} + kv = P_0 \sin \omega t$ （那題要的是解不是建式）；二、剛體梁二層結構的 $[K]$ 、特徵值全部自己來
2016 105年	1, 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一—「求出運動方程組」；二、剛性梁的質量矩陣與勁度矩陣（轉動慣量是關鍵，沒給）
2017 106年	2, 4	.	.	.	.	.	.	✓	.	.	.	四、給振態 $\phi(x) = x^2/L^2$ ，要你求對應頻率（Rayleigh 商沒給）；二、三自由度門形結構要以直接勁度法建立，也沒給
2018 107年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2019 108年	1, 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一、刻意設計「剛性梁總質量 = 0」與「= m」兩個對照小題測轉動慣量；二、兩層剪力屋架的運動方程式——全部空白
2020 109年	(-)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	本單元該年無題目
2021 110年	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一、剛性構架內的台車，方程式用相對座標、答案卻要絕對速度——座標轉換沒給
2022 111年	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	零公式年。一、明講「以直接勁度法建立四自由度矩陣後利用靜態濃縮縮為 2 自由度」，兩條都沒給式

考卷年	單元題號	EOM 標準 式	Lagrang 虛功	影響 向量	[K] 組 立	[M] 組 立	靜態 凝縮	m*,k*,p	形函 數	連續 體	等效 彈簧	基礎 運動	備註
2023 112年	1	•	•	•	•	•	•	•	•	✓	•	•	—(二)以「證明 $\omega_n = \frac{n^2\pi^2}{L^2}\sqrt{EI/m}$ 、 $\phi_n = \sin(n\pi x/L)$ 」的形式給出答案；(一)要推 PDE、(三)要模態載重函數，兩條沒給
2024 113年	1, 2	•	•	•	•	•	•	•	✓	✓	•	•	四、圖中給簡支梁理論解 $\omega_1 = \frac{\pi^2}{L^2}\sqrt{EI/m}$ 與 $\phi_1(x) = \sin(\pi x/L)$ ；二、吊橋刚性桿斷面模型要推 運動方程式（轉動慣量與 Lagrange 都沒給）
2025 114年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	本單元該年無題目

四、背誦策略

4-1 三個由證據直接推出的結論

1. **17 個有題目的年份，10 年是零公式年。**只有 92、93、98、104、106、112、113 這 7 年印過東西，其中 4 次印的是形函數（不是公式）、3 次印的是方程式的架子（要你填內容）。換句話說：**這個單元的公式，考卷從來沒有真正給過。**
2. **唯一穩定會給的是形函數。**93-3、98-1、106-4、113-4 四次全給 $\psi(x)$ ，因為出題者不想讓你在猜形函數上耗時間。**所以不要背形函數，要背選取準則——102-3 是唯一要你自己挑的（用均佈靜載重的變形曲線），那一年準則就沒給。**
3. **沒有數學符號的規則，反而是失分主因。**D'Alembert 的慣性力方向、直接勁度法的「其餘自由度全部鎖住」、靜態凝縮的「只有無質量自由度可凝縮」、串聯／並聯的「判準是誰相同」——四條都沒有公式長相，24 年 0 次出現，而且錯了整題垮。

4-2 背誦順序（時間有限就照這個順序）

第一梯：五題以上直接考、0 次給

① $m^* = \int \bar{m} \psi^2 dx + \sum m_i \psi_i^2$ 、 $k^* = \int EI(\psi'')^2 dx$ 、 $p^* = \int p \psi dx$ (91-2、93-3、98-1、102-3、106-4 五題) ② 剪力屋架三對角 $[K]$ 與 $12EI/h^3 / 3EI/h^3$ ③ $[M]\{\ddot{u}\} + [C]\{\dot{u}\} + [K]\{u\} = -[M]\{\iota\}\ddot{u}_g$ 與 $\{\iota\}$ 的求法 ④ 剛性桿轉動慣量 $mL^2/12$ 、 $mL^2/3$ (105-2、108-1、113-2) ⑤ 靜態凝縮 $\hat{K} = K_{tt} - K_{t\theta}K_{\theta\theta}^{-1}K_{\theta t}$ 。

第二梯：一題定生死的入口式

⑥ Lagrange 方程 (99-1 倒擺、113-2 吊橋，用牛頓法會被約束反力纏死) ⑦ 幾何勁度 $-N \int (\psi')^2 dx$ 與 N_{cr} (91-2 的兩個小題) ⑧ 倒擺負勁度 $\omega = \sqrt{k/m - g/L}$ 與穩定條件 $k > mg/L$ (99-1) ⑨ 串聯 $k_{eq} = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$ (93-2 隔震化簡) ⑩ Euler-Bernoulli PDE 與模態載重函數 (112-1 的(一)與(三)，合計 13 分)。

第三梯：背概念，不背式子

形函數本身（四次全給）、簡支梁 ω_n 與 ϕ_n （兩次全給）。改成背推導路徑：分離變數 → 四階常微分 → 四個邊界條件 → $\sin(k_n L) = 0$ 。112-1(二)已經把答案印給你了，分數全在中間那幾步。

4-3 四個具體的踩雷點（都有年份佐證）

- **108-1 是專門測轉動慣量的。**它刻意分成「剛性梁總質量 = 0」（10 分）與「 $= m$ 」（15 分）兩個小題。第一小題人人會，第二小題沒有 $I_G = mL^2/12$ 就寫不下去。配分差距本身就在告訴你重點在哪。
- **110-1 的座標陷阱。**方程式要用相對座標建立，最後卻要「台車的絕對速度」——算完 $\dot{u}$ 還要加回 $\dot{u}_g$ 。100-2 同理，還多一層 $x = vt$ 的換算。
- **93-4 的 $\{\iota\}$ 不是全 1。**那年加考支承轉動版本， $\{\iota_\theta\} = \{h_1, h_1+h_2, x_3\}^T$ ——分量是高度不是 1。把水平版本的直覺套過去會全錯。
- **99-2 的重力必須先消掉。**點質量從高度 h 落下，若不從靜平衡位置量座標， mg 會一路帶到最後，最大振幅算錯。正確的初始條件是 $u_0 = -\delta_{st}$ 、 $\dot{u}_0 = \sqrt{2gh}$ 。